

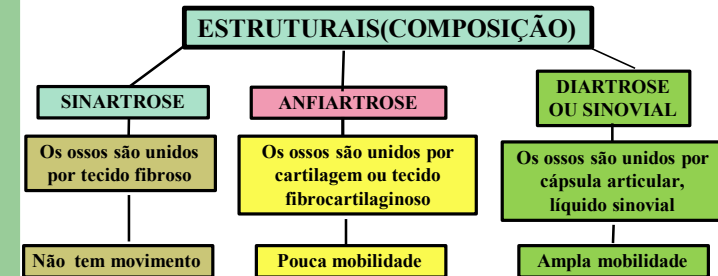
ARTROLOGIA

- Estudo das articulações ou juntas

1

ARTROLOGIA

As articulações podem ser divididas e classificadas conforme sua Estrutura (a forma como se compõem) e sua Mobilidade.



2

ARTICULAÇÕES OU JUNTURAS

As articulações podem ser divididas e classificadas conforme sua Estrutura (a forma como se compõem) e sua Mobilidade.

MOBILIDADE

Classificação de acordo com o grau de movimento que elas permitem:

- SINARTROSE: Imóveis
- ANFIARTROSES: Ligeiramente móveis
- DIARTROSES ou também chamadas de SINOVIAIS: Movimentos livres

3

ARTROLOGIA

- Classificação quanto a sua ESTRUTURA

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS:

- FIBROSAS (OU SINARTROSES)
- CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS

4

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A SUA ESTRUTURA

ARTICULAÇÃO NÃO SINOVIAL

ARTICULAÇÃO FIBROSA, SÃO DUAS:	ARTICULAÇÃO CARTILAGINOSA, SÃO DUAS:
SUTURA	SINCONDROSE
SINDESMOSE	SÍNFISE

5

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ESTRUTURA

ARTICULAÇÃO FIBROSA

FIBROSAS (OU SINARTROSES): Os ossos desta articulação estão unidos por tecido fibroso.

SUTURA

➡ Os ossos do crânio estão ligados por várias camadas fibrosas onde são linhas de junção, sendo a união suficientemente íntima de modo a limitar intensamente os movimentos, embora confirmam uma certa elasticidade ao crânio.

Durante a infância, a articulação é formada por camadas de tecido fibrocartilaginoso que gradualmente se ossificam.

SUTURAS: SAGITAL / LAMBDOÍDE / CORONAL / ESCAMOSA

6

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ESTRUTURA

ARTICULAÇÃO FIBROSA

FIBROSAS (OU SINARTROSES): Os ossos desta articulação estão unidos por tecido fibroso.

Sutura Coronal

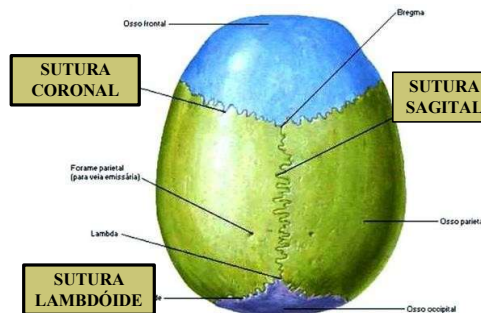
Localizada entre o osso frontal e os parietais.

Sutura Sagital

Localizada entre os 02 ossos parietais

Sutura Lambdóide

Localizada entre os ossos parietais e os temporais.



7

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ESTRUTURA

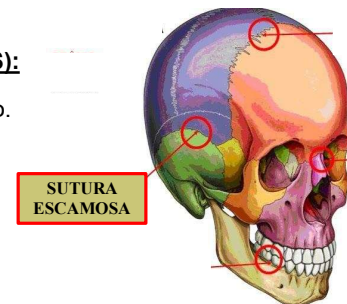
ARTICULAÇÃO FIBROSA

FIBROSAS (OU SINARTROSES):

Os ossos desta articulação estão unidos por tecido fibroso.

SUTURA ESCAMOSA:

Localizada entre os ossos parietais e os temporais.



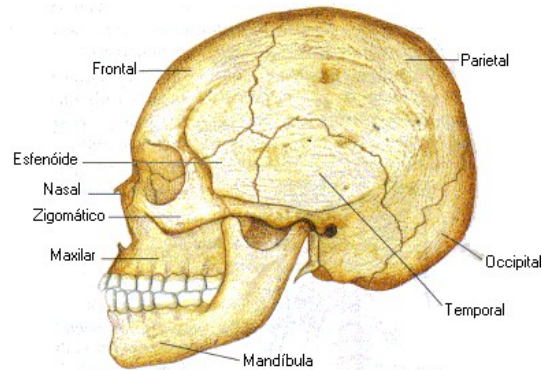
8

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ESTRUTURA

ARTICULAÇÃO FIBROSA

Ossos do crânio unidos mostrando as suturas



9

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ESTRUTURA

FIBROSAS (OU SINARTROSES):

SINDESMOSE É uma articulação fibrosa na qual o tecido conectivo interposto é consideravelmente maior em quantidade do que em uma sutura.

- Tipo de articulação fibrosa na qual as faces ósseas são unidas por um ligamento interósseo, por uma fina corda fibrosa ou uma membrana aponeurótica.
- São articulações ligeiramente móveis.
- Articulação Tibio-fibular distal
- Articulação rádio-ulnar média (membrana interóssea)

10

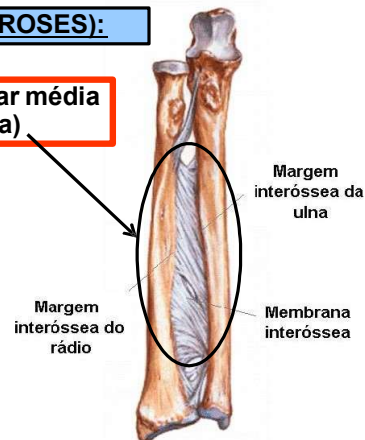
ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

FIBROSAS (OU SINARTROSES):

Articulação rádio-ulnar média (membrana interóssea)

Sindesmose

SINDESMOSE: É uma articulação fibrosa na qual o tecido conectivo interposto é consideravelmente maior em quantidade do que em uma sutura.



www.bioaula.com.br

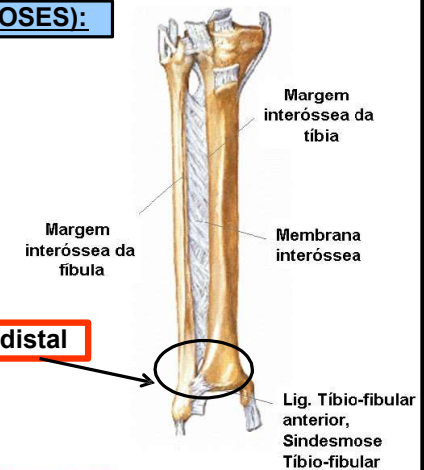
11

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

FIBROSAS (OU SINARTROSES):

Sindesmose

Articulação tibiofibular distal



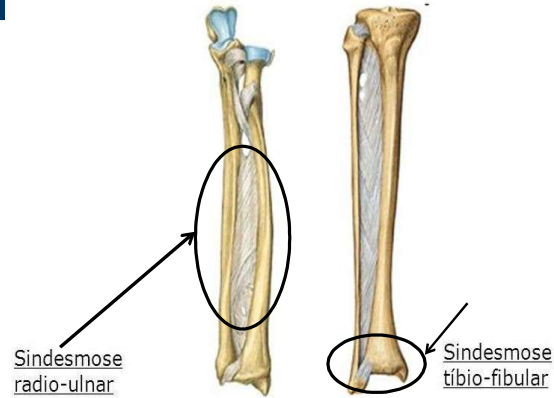
www.bioaula.com.br

12

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

FIBROSAS (OU SINARTROSES):

SINDESMOSE

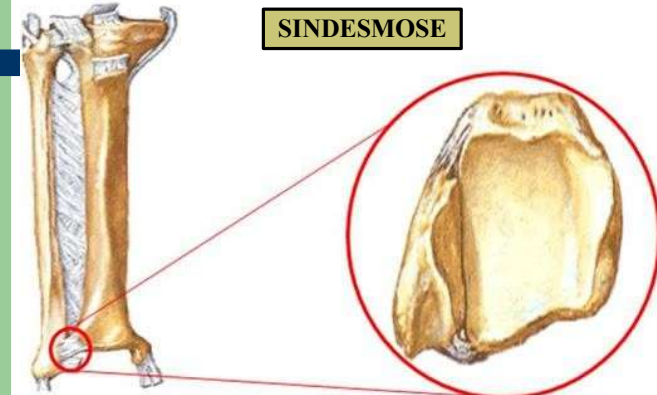


13

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

FIBROSAS (OU SINARTROSES):

SINDESMOSE



14

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS: Os ossos das articulações cartilaginosas estão unidos por cartilagem hialina ou fibrocartilagem

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS

SINCONDROSE

São articulações em que as duas superfícies estão ligadas por cartilagem.

Ex: articulação Esternocostal

SÍNFISE

São articulações em que os ossos estão unidos por um disco de cartilagem fibrosa. São articulações ligeiramente móveis

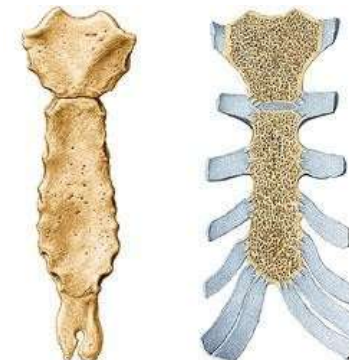
Ex: articulação Sínfise Púlica
Disco intervertebral

15

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS

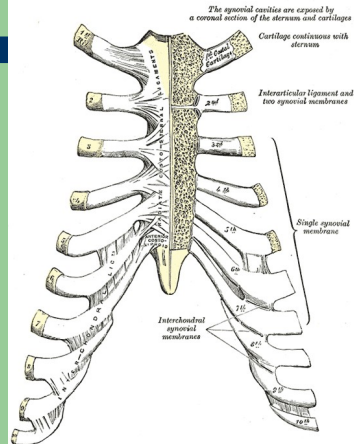
SINCONDROSE



16

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS



SINCONDROSE

17

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS



18

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS

SÍNFISE



ART. SÍNFISE PÚBLICA

19

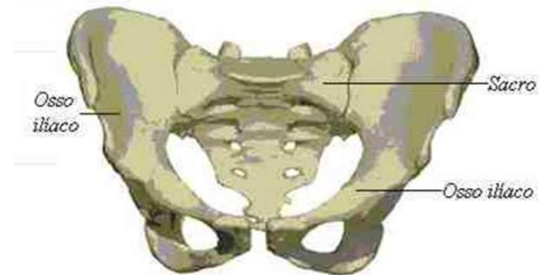
ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS

SÍNFISE

ART. SÍNFISE PÚBLICA

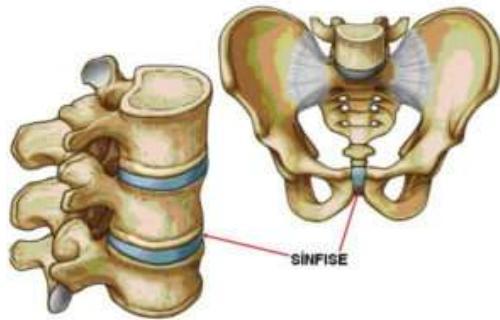
Body Institute



20

ARTICULAÇÕES NÃO SINOVIAIS

CARTILAGINOSAS OU CARTILAGÍNEAS



21

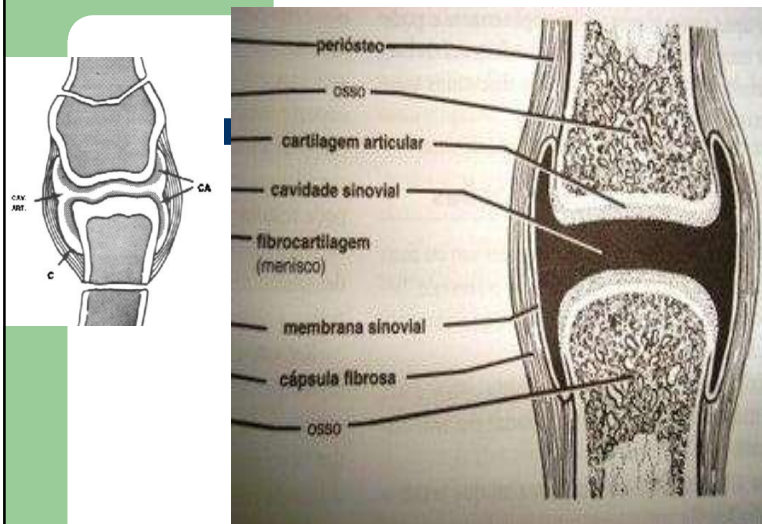
DIARTROSE OU SINOVIAL

São denominadas de Diartrose. Apresentam movimentos livres. **Componentes:**

- 1 Cartilagem articular – as superfícies articulares estão cobertas com cartilagens.
 - 2 Cápsula articular – tecido conjuntivo fibroso denso. Os ossos estão unidos por esta cápsula. A cápsula articular consiste em sua maior parte de uma **camada fibrosa**, cuja superfície interna está forrada por um tecido conectivo vascularizado a Membrana Sinovial.
 - 3 Membrana Sinovial - tecido conjuntivo vascular, responsável pela produção do líquido sinovial. Ocupa a cavidade articular e a lubrifica.
 - 4 Líquido sinovial – Viscoso. Lubrifica a cartilagem articular.
- Cavidade articular é contida numa Cápsula Articular de tecido conjuntivo.

22

DIARTROSE OU SINOVIAL

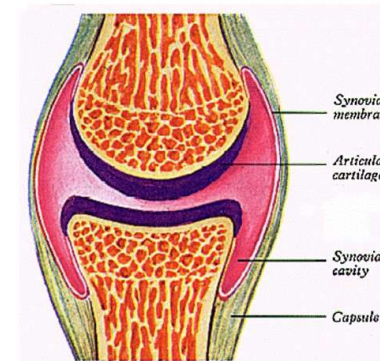


23

DIARTROSE OU SINOVIAL

Características Básicas:

- 1- cavidade articular
- 2- cartilagem articular (hialina)
- 3- cápsula articular
 - cápsula fibrosa
 - membrana sinovial
 - produz o líquido sinovial
 - remoção de debris
- 4- líquido sinovial
 - viscoso
 - nutrição da cartilagem articular
 - lubrificação
 - ácido hialurônico, lubrificina, mucina, fosfatidilcolina etc.
- 5- ligamentos capsulares
 - extra e intra-articulares



XXXXXX

24

DIARTROSE OU SINOVIAL

AS ARTICULAÇÕES SINOVIAIS - CLASSIFICADAS DE ACORDO COM OS EIXOS DE MOVIMENTOS.

1- **PLANA** - as superfícies articulares são planas, permitindo somente movimentos de deslizamentos

Art. costovertebral / esternoclavicular / acromioclavicular / radioulnar distal / intercárpica

Art. Sacroilíaca / tibiofibular proximal / Intertársica / tarsometatársica.

Entre os processos articulares das vértebras.

2- DOBRADIÇA OU GÍNGLIMO – é uma articulação uniaxial permite o movimento em um único plano

Art. Temporomandibular / cotovelo / interfalângica

Art. Do joelho/ tornozelo (tíbia e fíbula com o tálus do tarso)

25

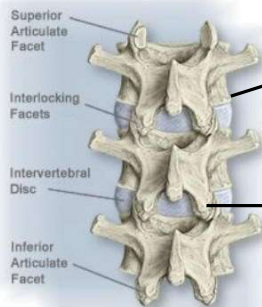
DIARTROSE OU SINOVIAL

1-ARTICULAÇÕES SINOVIAIS PLANA

26

DIARTROSE OU SINOVIAL

ART. SINOVIAL PLANA



Entre os corpos vertebrais (discos intervertebrais) são denominadas não sinoviais, sínfise.

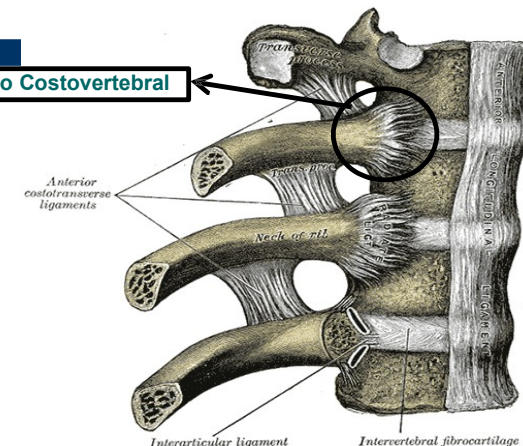
Entre os processos articulares são sinoviais plana.

27

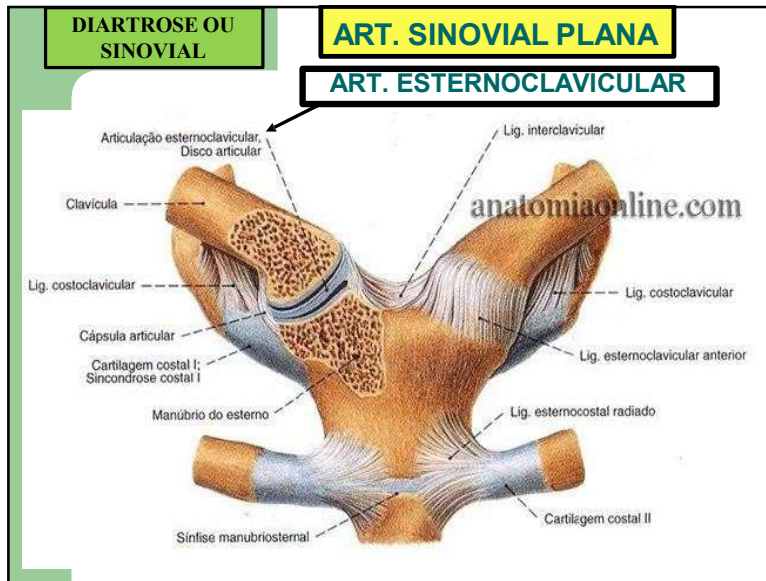
DIARTROSE OU SINOVIAL

ART. SINOVIAL PLANA

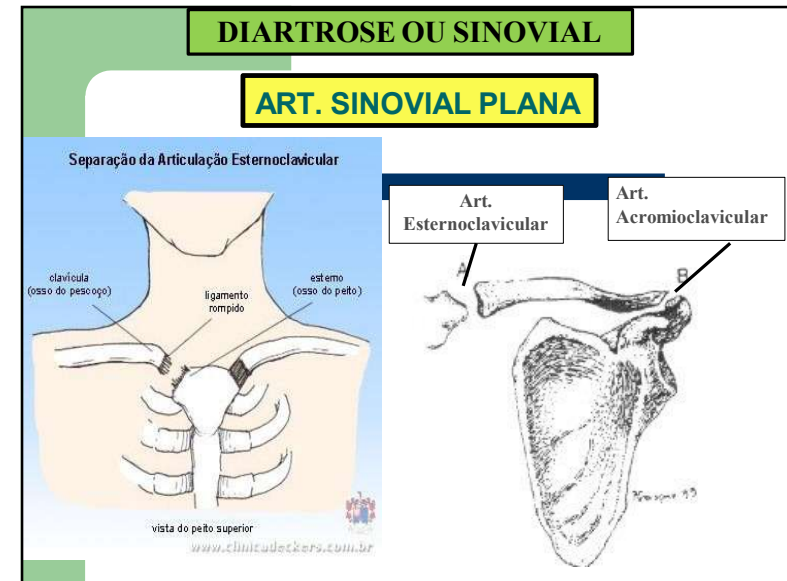
Articulação Costovertebral



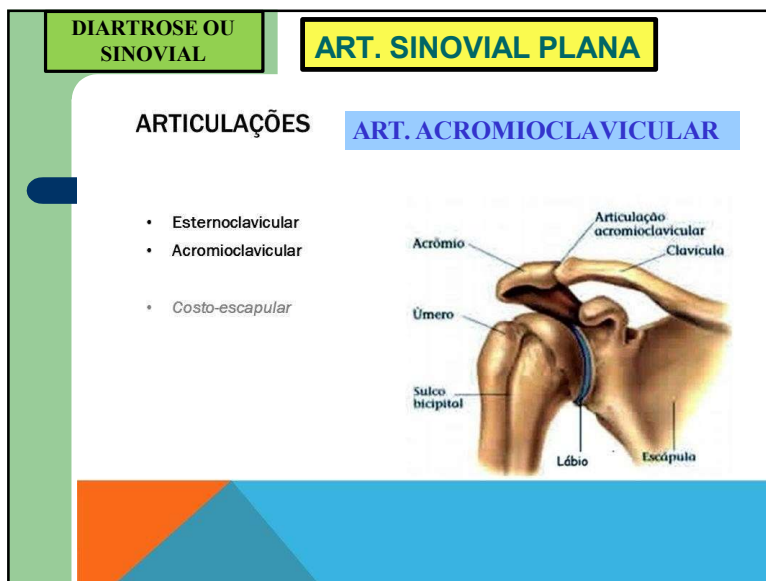
28



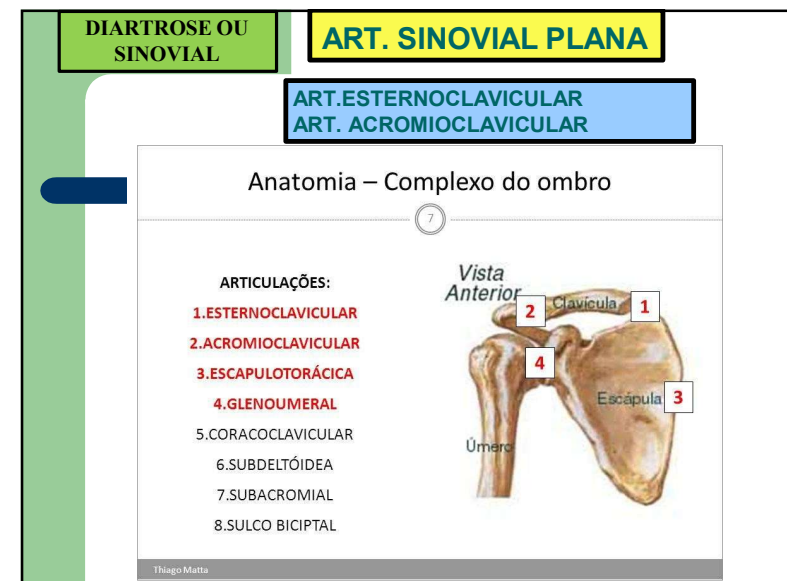
29



30



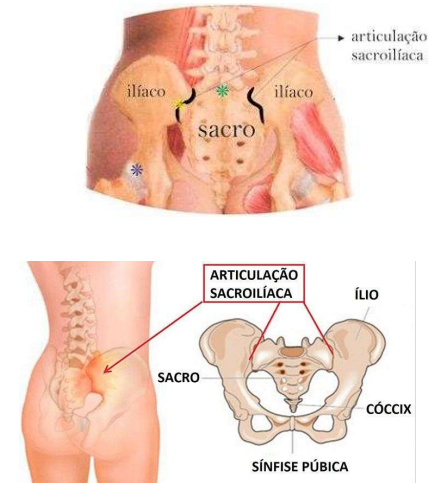
31



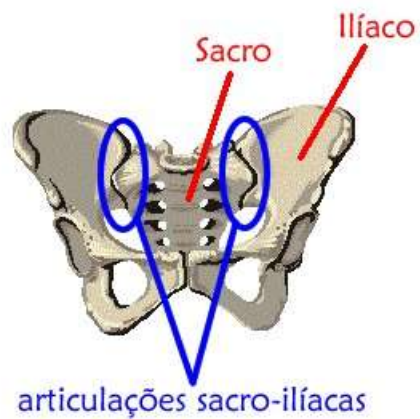
32

DIARTROSE OU
SINOVIAL**ART. SINOVIAL PLANA**

37

DIARTROSE OU
SINOVIAL**ART. SINOVIAL PLANA**

38

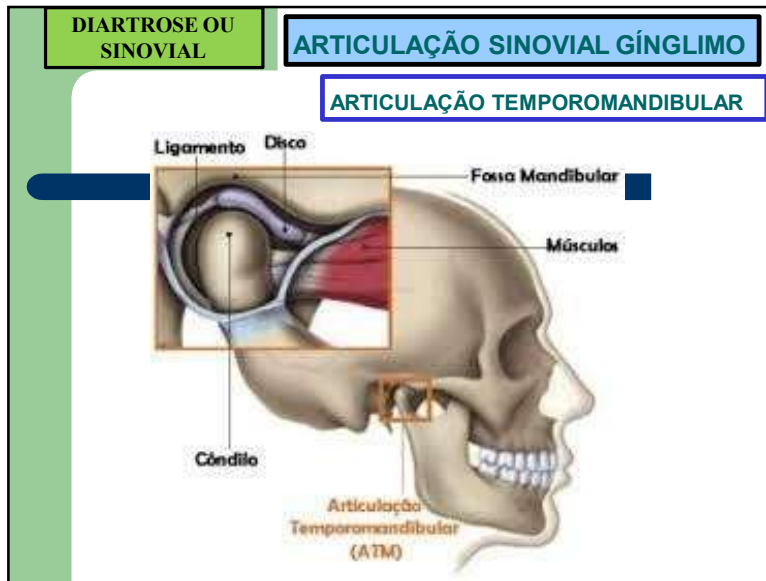
DIARTROSE OU
SINOVIAL**ART. SINOVIAL PLANA**

39

DIARTROSE OU SINOVIAL

2- ARTICULAÇÃO SINOVIAL GÍNGLIMO

40



41



42



43



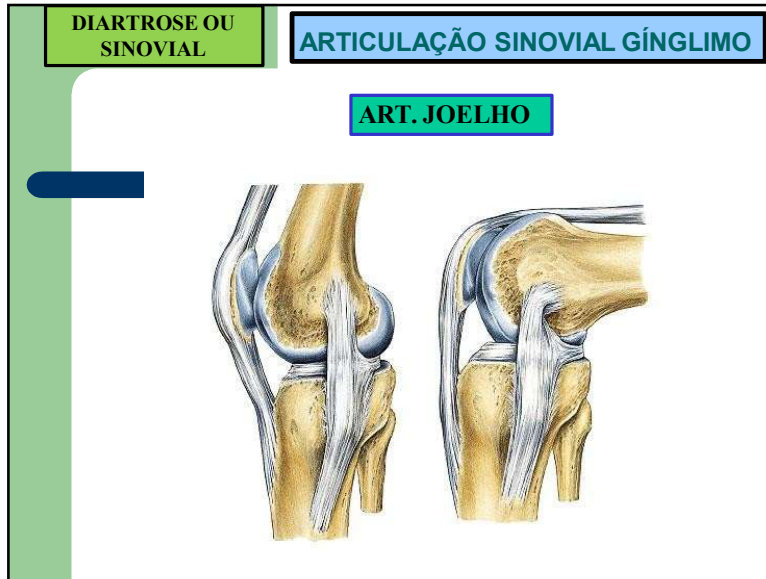
44

45

46

47

48



49



50



51

- 3 ESFERÓIDE OU ENARTROSE** – possui uma superfície esferóide que se encaixa em um suporte côncavo
- Art. Ombro / quadril
- 4 ELIPSÓIDE (CONDILAR)** – assemelha-se art. Esferóide. Ela é **biaxial**
- Art. Atlanto-occipital (flexão, extensão e inclinação lateral)
 - Punho (rádio com o carpo)/ metacarpofalângica
 - Metatarsofalângica.
- 5- TROCÓIDE OU PIVO** – é uniaxial, porém o eixo é vertical e o osso gira dentro de um anel ósseo ou osteoligamentar.
- atlanto-axial
 - radioulnar proximal//
- 6- SELAR**- Tem o formato de uma sela. É uma art. Biaxial.
- Art. Carpometacárpica do polegar – fl, ext, ab, ad, circundução e rotação.

52

DIARTROSE OU SINOVIAL

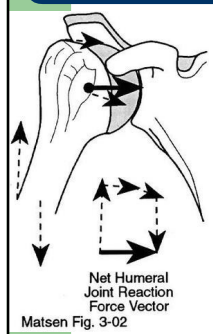
3- ARTICULAÇÃO SINOVIAL ESFERÓIDE

53

DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL ESFERÓIDE

ART. GLENOUMERAL
(ESCAPULOUMERAL / OMBRO)



54

DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL ESFERÓIDE

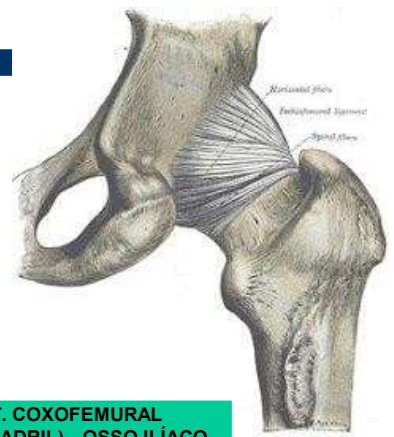


55

DIARTROSE OU SINOVIAL

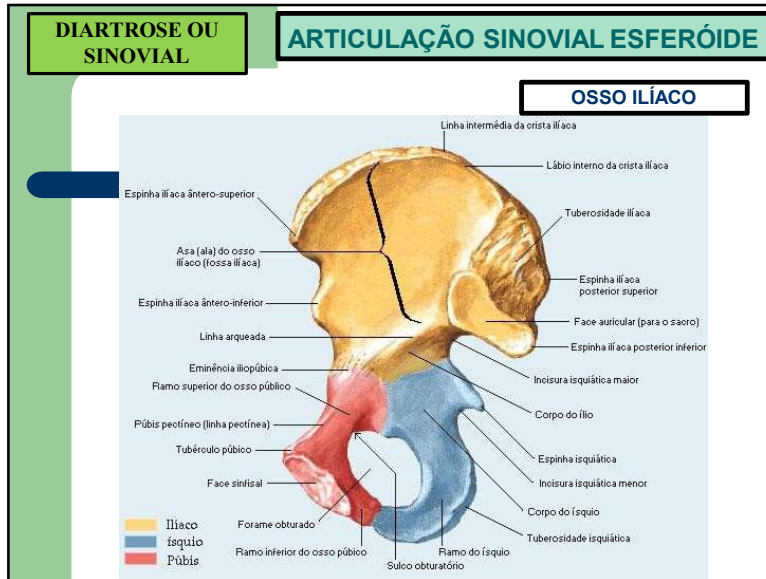
ARTICULAÇÃO SINOVIAL ESFERÓIDE

CABEÇA DO FEMUR

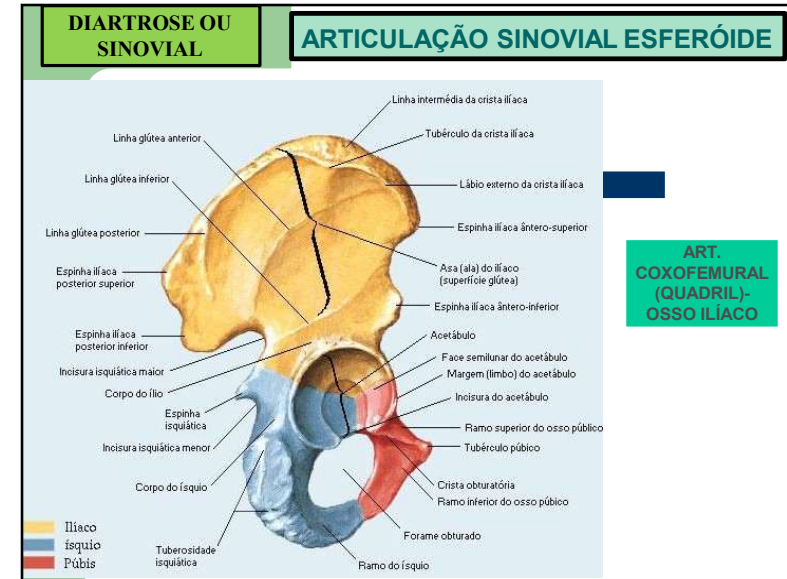


ART. COXOFEMURAL
(QUADRIL)- OSSO ILÍACO

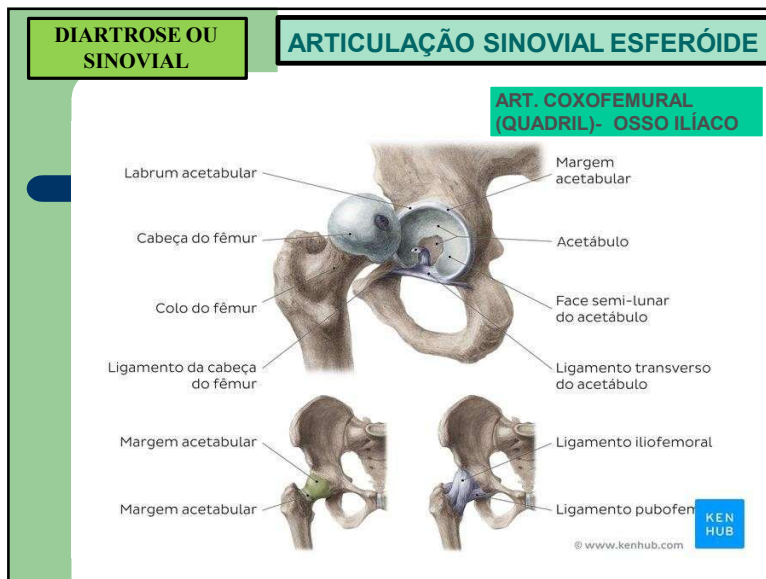
56



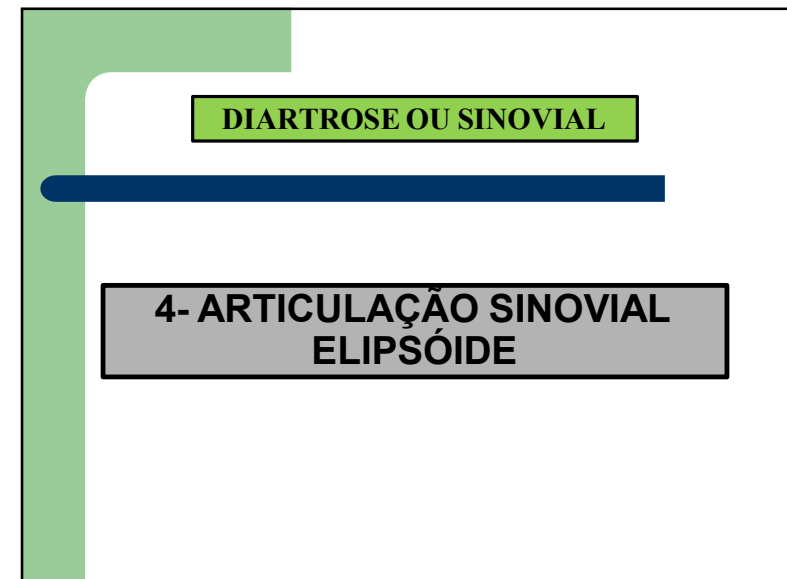
57



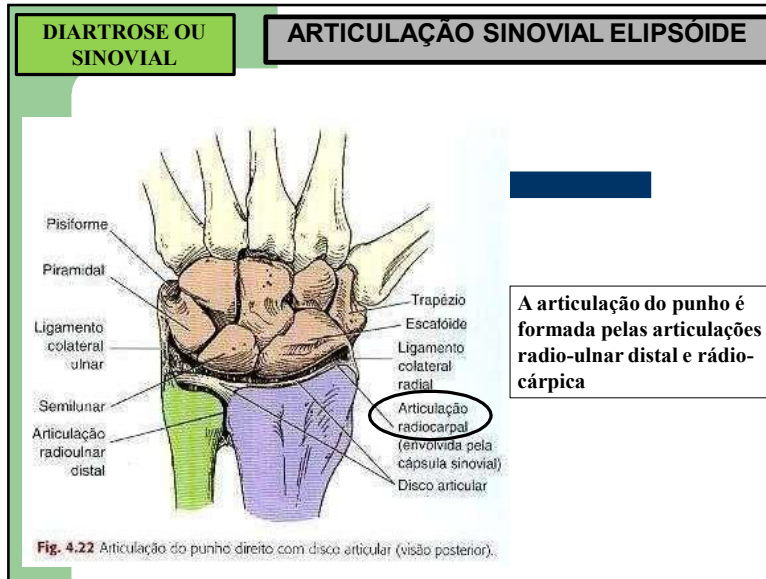
58



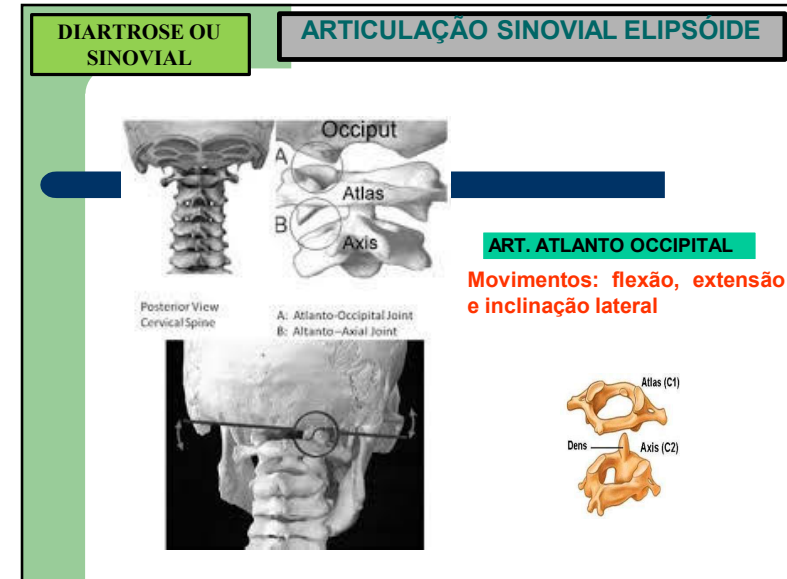
59



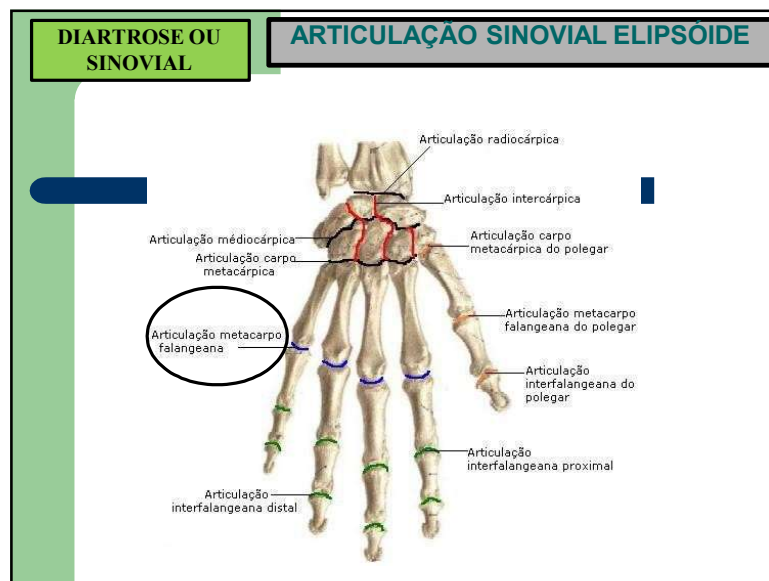
60



61



62



63



64

DIARTROSE OU SINOVIAL

4- ARTICULAÇÃO SINOVIAL TROCÓIDE OU PIVÔ

65

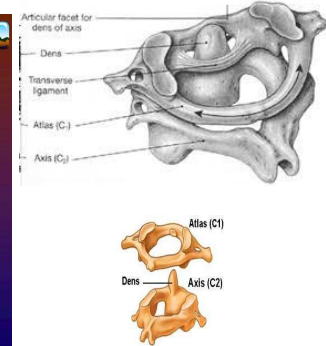
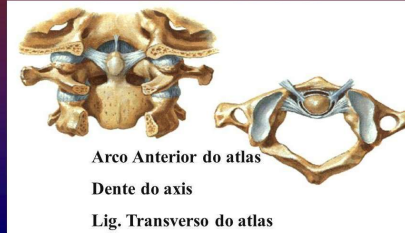
DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL TROCÓIDE OU PIVÔ

É uma articulação uniaxial, porém o eixo é vertical e o osso gira dentro de um anel ósseo ou osteoligamentar.

Art. Atlantoaxial

Articulação Atlantoaxial Mediana Sinovial - Trocóidea



66

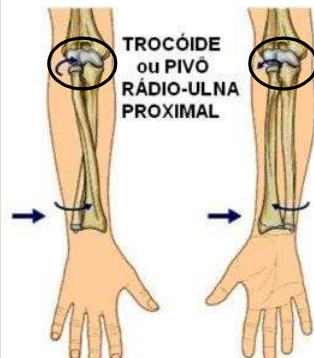
DIARTROSE OU SINOVIAL

ARTICULAÇÃO SINOVIAL TROCÓIDE OU PIVÔ

É uma articulação uniaxial, porém o eixo é vertical e o osso gira dentro de um anel ósseo ou osteoligamentar.

DIREITO

ESQUERDO



Art. Radioulnar proximal

Esta gravura apresenta um movimento rotatório, uma espécie de torção entre os ossos rádio e ulna → Este movimento é denominado:

Pronação e supinação

DIREITO

ESQUERDO

Palma da mão para baixo

Palma da mão para cima

67

DIARTROSE OU SINOVIAL

4- ARTICULAÇÃO SINOVIAL SELAR

68

DIARTROSE OU SINOVIAL**ARTICULAÇÃO SINOVIAL SELAR**

Tem o formato de uma sela. É uma art. Biaxial.

**Art. Metacarpica do polegar**

Realiza os movimentos: flexão, extensão, abdução, adução, circundação e rotação.

69

ARTICULAÇÕES DOS MMSS**PRINCIPAIS ARTICULAÇÕES****OS MOVIMENTOS QUE REALIZAM E SUAS CLASSIFICAÇÕES**

70

•Articulação Glenoumeral: Tipo Esferóide (triaxial). Realiza movimentos de adução e abdução, flexão e extensão, rotação e circundação.

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

ARTICULAÇÃO GLENOUMERAL

ÚMERO → CABEÇA DO ÚMERO

ESCÁPULA → CAVIDADE GLENÓIDE



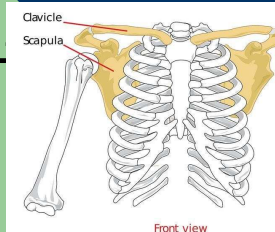
71

Acrômio-clavicular: Tipo plana, apenas um eixo de movimento (monoaxial). Único movimento realizado é o deslizamento.

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

ACRÔMIO → ACIDENTE ÓSSEO DA ESCÁPULA

CLAVÍCULA → EXTREMIDADE ETERNAL

ARTICULAÇÃO ACRÔMIO-CLAVICULAR

72

Esternoclavicular: Tipo em sela. Único movimento realizado é o deslizamento.

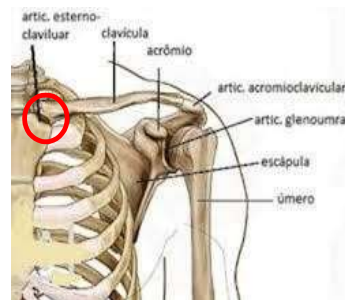
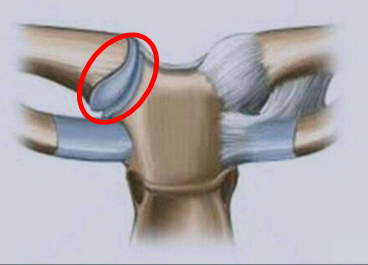
ESTERNO → FACE ARTICULAR (CLAVÍCULA)

CLAVÍCULA → EXTREMIDADE ESTERNAL

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

ARTICULAÇÃO ESTERNOCLAVICULAR

Articulación Esternoclavicular



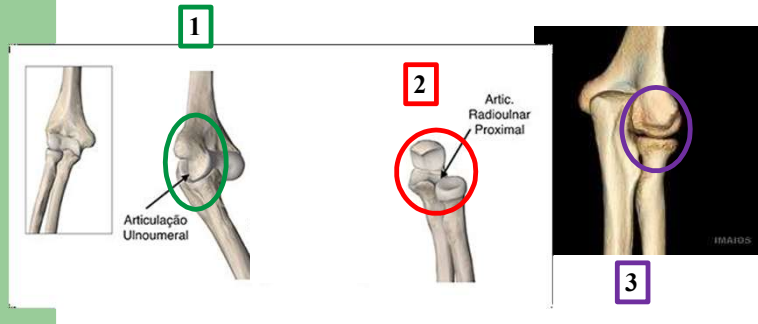
73

ARTICULAÇÕES DO COTOVELO:

1 Úmero-ulnar: Tipo gínglimo (monoaxial). Realiza movimentos de flexão e extensão.

2 Úmero-radial: Tipo gínglimo (monoaxial). Realiza movimentos de flexão e extensão.

3 Rádio-ulnar proximal: Tipo trocóide (monoaxial). Realiza movimentos de pronação e supinação do antebraço



74

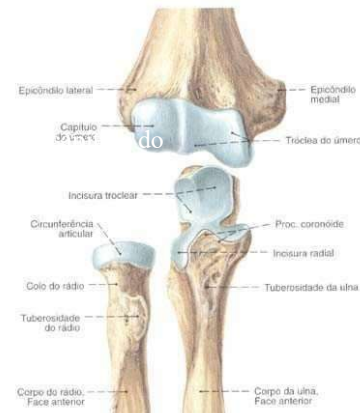
ARTICULAÇÕES DO COTOVELO:

Úmero-ulnar: Tipo gínglimo (monoaxial). Realiza movimentos de flexão e extensão.

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

ÚMERO → TRÓCLEA

ULNA → INCISURA TROCLEAR DA ULNA



75

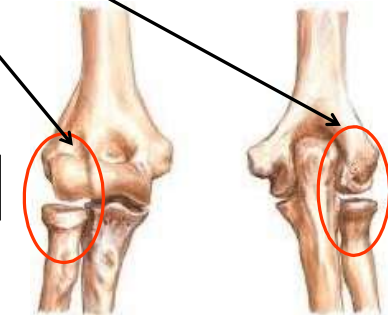
ARTICULAÇÕES DO COTOVELO:

Úmero-radial: Tipo gínglimo (monoaxial). Realiza movimentos de flexão e extensão.

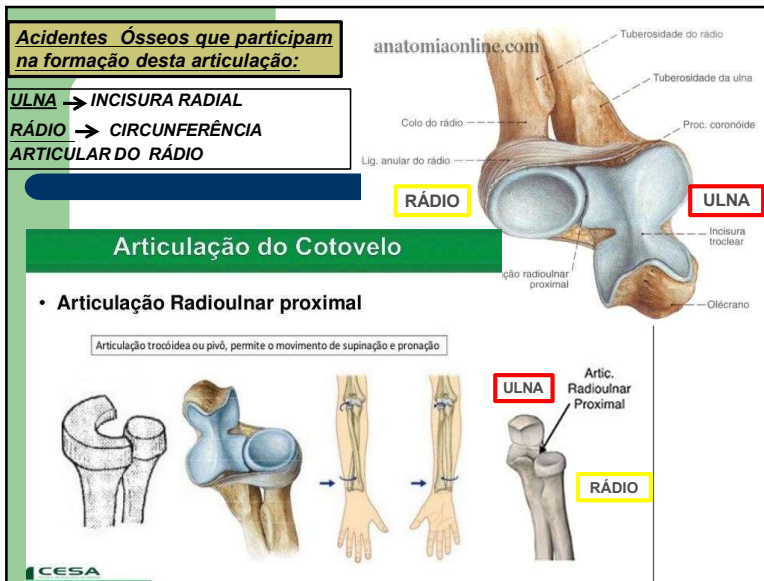
Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

ÚMERO → CAPÍTULO

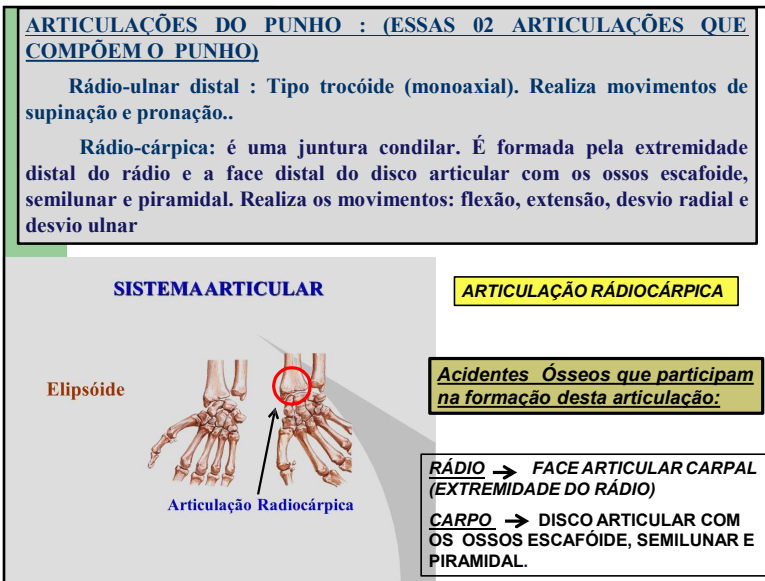
ULNA → CABEÇA DO RÁDIO



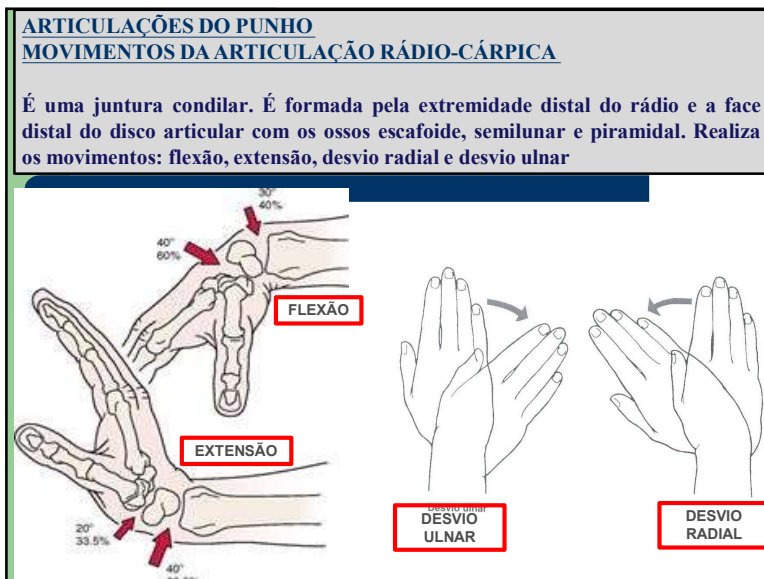
76



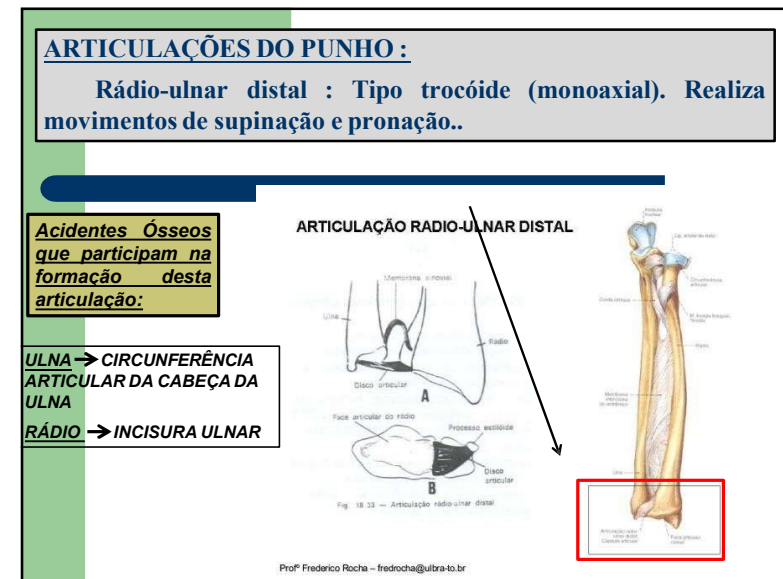
77



78



79



80

ARTICULAÇÕES DOS MMII

PRINCIPAIS ARTICULAÇÕES OS MOVIMENTOS QUE REALIZAM E SUAS CLASSIFICAÇÕES

89

MMMII

ART. DO QUADRIL

•**Coxofemoral** (ilíaco e fêmur): Tipo esferóide (triaxial). Realiza movimentos de abdução e adução, flexão e extensão, rotação e circundação.

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

ILÍACO → CAVIDADE DO ACETÁBULO

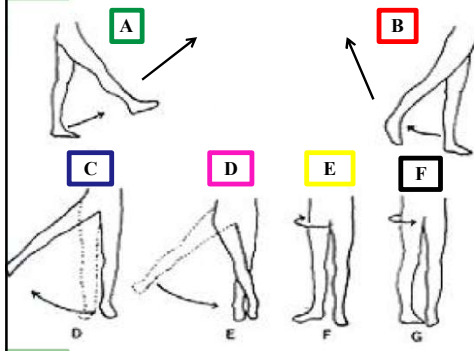
FÊMUR → CABEÇA DO FÊMUR



90

MMMII

•**Coxofemoral** (ilíaco e fêmur): Tipo esferóide (triaxial). Realiza movimentos de abdução e adução, flexão e extensão, rotação e circundação.



ARTICULAÇÕES DO QUADRIL
MOVIMENTOS:

- A** FLEXÃO
- B** EXTENSÃO
- C** ABDUÇÃO
- D** ADUÇÃO
- E** ROTAÇÃO LATERAL
- F** ROTAÇÃO MEDIAL

91

•**Sacroilíaca**: Tipo plana, apenas um eixo de movimento (monoaxial). Único movimento realizado é o deslizamento.

MMMII

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

ILÍACO → FACE AURICULAR

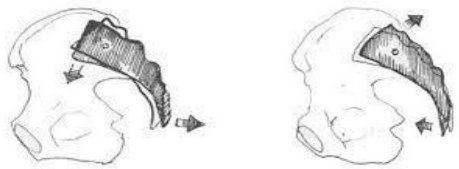
SACRO → FACE AURICULAR



A articulação sacroilíaca tem um movimento limitado, ela realiza uma inclinação anterior chamada nutação, e uma inclinação posterior chamada contranutação.

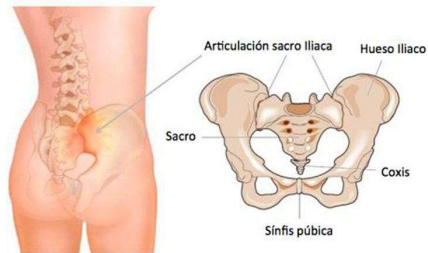
92

MOVIMENTOS DA ARTICULAÇÃO SACROILÍACA



NUTAÇÃO

CONTRANUTAÇÃO



93

MMII

ART. JOELHO

Patelo-femoral: Tipo plana, apenas um eixo de movimento (monoaxial). Realiza apenas movimento de deslizamento.

• **Tíbio-femuro - patelar:** Tipo gínglimo (dobradiça, monoaxial). Movimentos realizados de flexão e extensão.

• **Tíbio-fibular:** Articulação deslizante entre a faceta da cabeça da fibula e a face posterior do côndilo lateral da tibia. Movimento realizado de deslizamento simples

94

ART. JOELHO

MMII

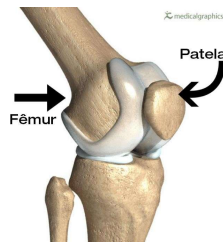
Patelo-femoral: Tipo plana, apenas um eixo de movimento (monoaxial). Realiza apenas movimento de deslizamento.

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

PATELA → FACE ARTICULAR

FEMUR → FACE PATELAR

JOELHO
p Articulação
patelofemoral.



95

MMII

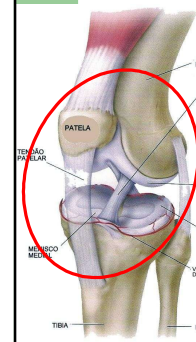
ART. JOELHO

• **Tíbio-femuro - patelar:** Tipo gínglimo (dobradiça, monoaxial). Movimentos realizados de flexão e extensão.

Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

FEMUR → CÔNDILOS MEDIAL E LATERAL

TÍBIA → CÔNDILOS MEDIAL E LATERAL



96

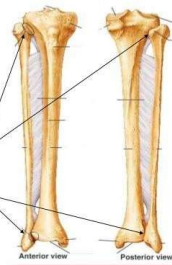
MMII**ART. JOELHO**

•**Tíbio-fibular:** Articulação deslizante entre a faceta da cabeça da fíbula e a face posterior do côndilo lateral da tibia. Movimento realizado de deslizamento simples

Fíbula: Articulações

Em suas extremidades a fíbula articula-se com a tibia, esse tipo de articulação é do tipo sindesmose (fibrosa e praticamente não possui movimentos).

- Articulação tibiofibular proximal
- Articulação tibiofibular distal



Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

TÍBIA → FACE ARTICULAR FIBULAR

FÍBULA → FACE ARTICULAR DA CABEÇA DA FÍBULA

CESA

97

MMII**ARTICULAÇÕES DO TORNOZELO E DO PÉ****Articulações do Tornozelo e Pé:**

•**Talo-crural:** Tipo gínglimo (dobradiça). Realiza movimentos de dorsiflexão e flexão plantar.

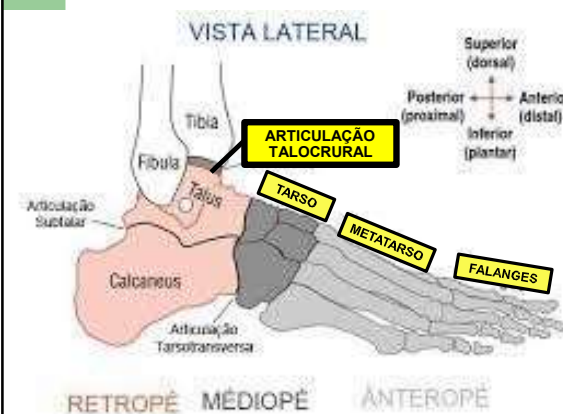
•**Intertársicas:** Nessa região a maioria das articulações é sinovial plana. No entanto, a articulação talocalcanavicular é esferóide. Principais movimentos do pé, distalmente à juntura do tornozelo, são a inversão e eversão.

•**Tarsometatársicas:** Tipo plana, apenas um eixo de movimento (monoaxial). Realiza movimentos de deslizamento simples.

98

MMII**ARTICULAÇÕES DO TORNOZELO E DO PÉ**

•**Talo-crural:** Tipo gínglimo (dobradiça). Realiza movimentos de dorsiflexão e flexão plantar.



Acidentes Ósseos que participam na formação desta articulação:

TÍBIA → FACE ARTICULAR INFERIOR TALUS

99

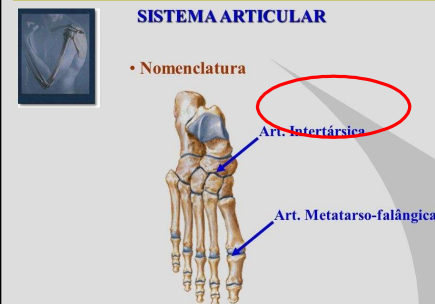
MMII**ARTICULAÇÕES DO TORNOZELO E DO PÉ**

•**Intertársicas:** Nessa região a maioria das articulações é sinovial plana. No entanto, a articulação talocalcanavicular é esferóide. Principais movimentos do pé, distalmente à juntura do tornozelo, são a inversão e eversão.

•**Intermetatársicas:** Tipo plana, apenas um eixo de movimento (monoaxial). Realiza movimentos de deslizamentos simples.

SISTEMA ARTICULAR

• Nomenclatura

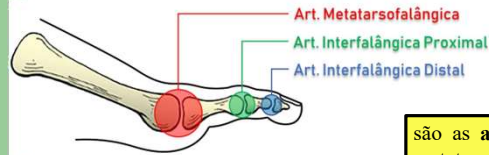


100

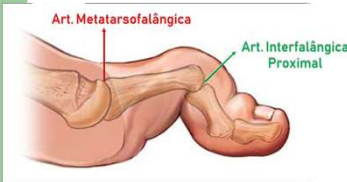
MMII**ARTICULAÇÕES DO TORNOZELO E DO PÉ**

•Metatarsofalângicas: Tipo condilar (biaxial). Movimentos realizados são de flexão e extensão, adução e abdução.

Interfalângicas: Tipo gínglimo. Movimentos de flexão e extensão.



são as **articulações** entre os ossos metatarsos do pé e as falanges proximais dos dedos do pé.



101

MEMBROS INFERIORES**Articulações do Tornozelo e Pé:**

•Intermetatársicas: Tipo plana, apenas um eixo de movimento (monoaxial). Realiza movimentos de deslizamentos simples.

•Metatarsofalângicas: Tipo condilar (biaxial). Movimentos realizados são de flexão e extensão, adução e abdução.

•Interfalângicas: Tipo gínglimo. Movimentos de flexão e extensão.

102

O tornozelo é uma estrutura formada pela união de 3 ossos: Tíbia, Fíbula e Tálus.



103

Articulações do Pé

ART. SUBTALAR
(TALOCALCÂNEA)

ART. MEDIOTÁRSICA
(TRANSVERSA DO PÉ)

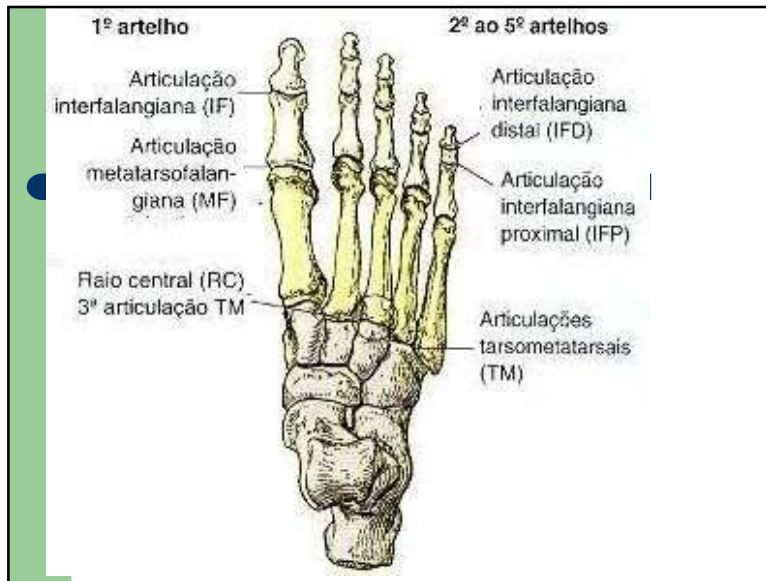
ART. TARSOMETATÁRSICA

ART. METATARSOFALANGEANA

ART. INTERFALANGEANA



104



105

Mobilidade

- ▮ Entre os movimentos que as articulações do tornozelo podem realizar estão:
- ▮ -Flexão/extensão
- ▮ -Abdução/adução
- ▮ -inversão/eversão
- ▮ - pronação/supinação

106

FLEXÃO PLANTAR consiste em abaixar o pé procurando alinhá-lo em maior eixo com a perna, elevando o calcanhar do chão. A amplitude média desse movimento é de 50°.

DORSOFLEXÃO o movimento de aproximação do dorso do pé à parte anterior da perna. A amplitude desse movimento é em torno de 20°

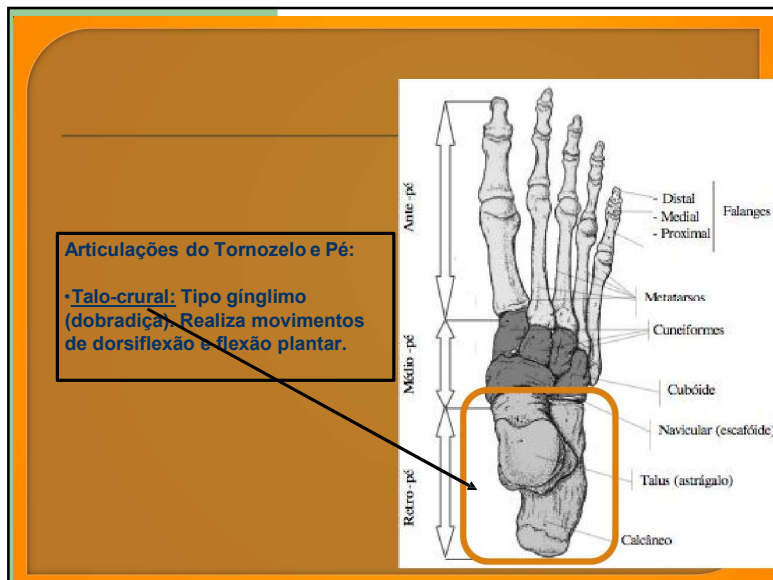


107

- ▮ **INVERSÃO** ocorre quando a borda medial do pé dirige-se em direção a parte medial da perna. A amplitude máxima deste movimento é de 20°. Realizado principalmente pelo músculo tibial posterior, e auxiliado pelos músculos gastrocnêmicos, sóleo e flexor longo dos dedos.
- ▮ **EVERSÃO** ocorre quando a borda lateral do pé dirige-se em direção a parte lateral da perna. A amplitude máxima é de 5°. Realizado principalmente pelos músculos fibular curto e longo, auxiliado pelos músculos extensor longo dos dedos e fibular terceiro.



108



109

MOVIMENTOS DAS ARTICULAÇÕES

MOVIMENTOS	PLANOS	EIXOS
FLEXÃO EXTENSÃO	SAGITAL OU MEDIANO	LATERO-LATERAL
ABDUÇÃO ADUÇÃO	FRONTAL OU CORONAL	ANTERO- POSTERIOR
ROTAÇÃO LATERAL ROTAÇÃO MEDIAL	TRANVERSO OU HORIZONTAL	CRANIO - CAUDAL

110